

Entregable proyecto 1

Juego UNO

Jeremy Porras Ramos (C4I508)

Porcentaje de participación : 100%

Análisis del problema

se deberá crear un un programa con las clases (carta, mazo, jugador, interfaz, juego UNO, multijugador, juego contra el computador, main) en las que la carta será la base del juego, en base a ella y sus atributos se deberá ejecutar el juego, el mazo será una clase en la que se genera la baraja y otras funciones relacionadas a ella, el jugador será el objeto el cual posee las cartas (un mazo), la clase juego UNO será una clase en la cual se implementa la lógica del juego ,en la mientras que en las clases multijugador y jugar contra el computador se deberá implementar una lógica para poder manejar los turno y en base a ello permitir la jugabilidad del juego.

Pasos

1. crear las clases principales(cartas, jugador, mazo)
2. crear la lógica para manejar las cartas en la clase JuegoUNO
3. implementar la lógica y combinarla con una interfaz en las clases Multijugador y Jugar Contra el Computador
4. crear una clase para ejecutar acciones básicas como solicitar nombre y ejecutar el menú inicial
5. instanciar las clases necesarias en el main

Formato UML

```
+-----+
|          Carta          |
+-----+
| - valor: String         |
| - color: String         |
| - boton: JButton        |
+-----+
| + getValor(): String    |
| + getColor(): String    |
| + getBoton(): JButton   |
+-----+
```

```
+-----+
|          Mazo           |
+-----+
| - cartas: List<Carta>    |
+-----+
| + barajar(): void       |
| + repartir(): Carta     |
+-----+
```

+-----+

```
+-----+
|           Jugador           |
+-----+
| - nombre: String            |
| - baraja: List<Carta>       |
+-----+
| + getNombre(): String       |
| + getBaraja(): List<Carta>   |
+-----+
```

```
+-----+
|           JuegoUNO          |
+-----+
| - listaJugadores: List<Jugador> |
| - lanzamientos: List<Carta>    |
+-----+
| + repartirCartasIniciales(): void |
| + repartirCartas(j:Jugador, n:int): void |
| + validarCarta(c:Carta): boolean |
| + accionCartaEspecial(c:Carta): int |
| + cartaBuscar(carta: Carta): Carta |
+-----+
```

```
+-----+
|      InterfazGrafica        |
+-----+
| - baraja: Mazo              |
| - tomarCarta: JButton       |
+-----+
| + menuInicial(): int        |
| + solicitarNombre(): String |
+-----+
```

```

+-----+
|               Multijugador               |
+-----+
| - juego: JuegoUNO                        |
| - jugador1: Jugador                      |
| - jugador2: Jugador                      |
| - panelMazo: JPanel                      |
| - cartaVisible: JLabel                  |
| - panelCartas: JPanel                    |
| - contador: int                          |
| - turnoActual: int                      |
| - botonTomar: JButton                    |
| - tomar: JButton                        |
| - etiquetaTurno: JLabel                  |
+-----+
| + Multijugador(j1:Jugador, j2:Jugador)  |
| + inicializarVentana(): void              |
| + repartirCartas(): void                 |
| + jugadorActual(): Jugador                |
| + siguienteTurno(): void                  |
| + iniciarPrimerTurno(): void              |
| + mazoJugador(j:Jugador): void           |
| + botonTomar(j:Jugador): void             |
| + botonTomarCartasAcomuladas(j:Jugador): void |
| + cartaVolteada(panel:JPanel): void       |
| + cartaVisible(panel:JPanel): void        |

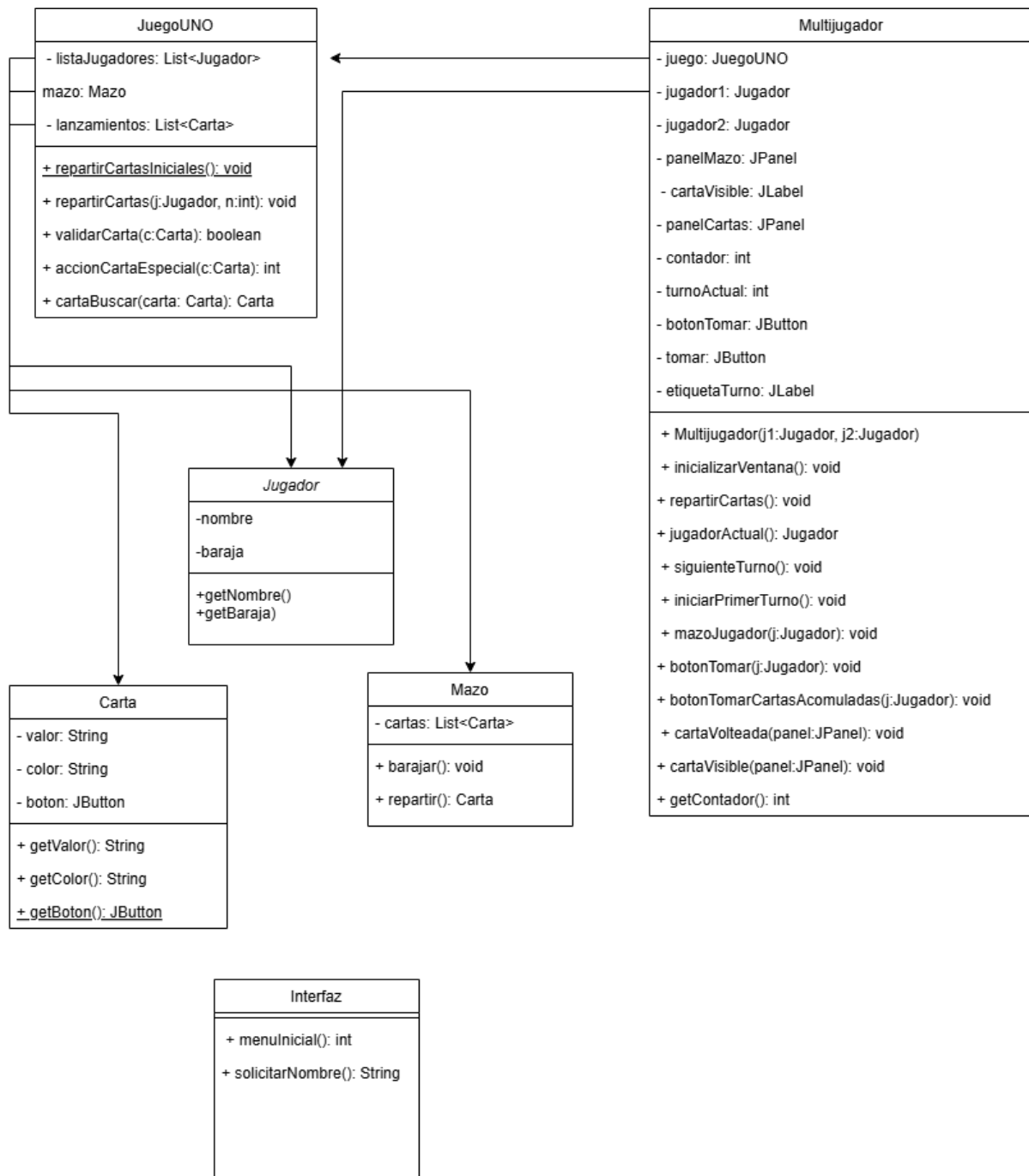
```

```

| + getContador(): int
+-----+

```

Diagrama de clases:



Problemas enfrentados

Problema de gestión de turnos y penalizaciones:

- Los turnos no avanzaban correctamente o no se actualizaban bien en la interfaz.
- El contador de penalización no se aumentaba adecuadamente cuando los jugadores tomaban cartas por penalización.

Interfaz gráfica y diseño de clases:

- Se requirió la creación de una interfaz gráfica que permitiera al jugador interactuar con el mazo y las cartas.
- La interfaz debía ser funcional para dos jugadores en el modo multijugador.

Gestión de cartas especiales (+2, +3, +4):

- Las cartas especiales como el +2, +3 y +4 no funcionaban correctamente en términos de penalización o la cantidad de cartas a tomar.

Problema con la lógica de la carta "Cancelar":

- Necesitaba permitir que un jugador jugara la carta "Cancelar" si solo le quedaba una carta, lo cual no estaba implementado inicialmente.

Error en la integración del atributo "mazo" en la clase JuegoUNO:

- El atributo mazo no estaba presente en la clase JuegoUNO, aunque debería estar allí como parte central del juego. Esto causaba problemas de estructura y lógica al gestionar el mazo de cartas.
- Asegurarme de que las clases estuvieran bien estructuradas y las relaciones entre ellas fueran correctas.

Problemas de visualización y actualización en la interfaz gráfica:

- Los componentes visuales como los botones y las cartas no se actualizaban correctamente después de que los jugadores tomaran cartas o jugaran cartas especiales.

Desarrollo del sistema multijugador:

- Necesitaba crear la lógica para un juego multijugador, asegurando que los jugadores pudieran interactuar entre sí y gestionado correctamente los turnos.

Plan de pruebas

1. verificar que las cartas se validan correctamente.
2. verificar que los turnos avanzan de manera correcta.
3. verificar que el contador de cartas a comer se modifique correctamente.
4. verificar que al presionar una carta, esta se elimine de la pantalla.
5. verificar que que al presionar el botón cancelar se reinicie el contador
6. verificar que cuando un jugador se queda sin cartas el juego termine.

Manual de uso

Objetivo del Juego

El objetivo del juego es ser el primer jugador en quedarse sin cartas. El primer jugador en lograr esto, gana la partida.

Componentes del Juego

El mazo de cartas está compuesto por:

- **Cartas de colores:** Rojo, Verde, Azul y Naranja.
- **Cartas numéricas:** Cada color tiene cartas numeradas del 0 al 8.
- **Cartas especiales:**
 - **+2:** El siguiente jugador debe tomar dos cartas y pierde su turno.
 - **+3:** El siguiente jugador debe tomar tres cartas y pierde su turno.
 - **+4:** El siguiente jugador debe tomar cuatro cartas y pierde su turno.
 - **Cancelar:** El jugador puede evitar tomar cartas cuando le manda una carta en la que deben tomar.
 - **Buscar:** El jugador juega la carta y busca una que le convenga para poder jugarla.

Reglas del Juego

1. **Jugar una Carta:** En tu turno, debes jugar una carta de tu mano que coincida con la carta en la parte superior de la pila de lanzamientos en color, número o

símbolo.

- Si no puedes jugar ninguna carta, debes tomar una carta del mazo.
- Si tomas una carta y puedes jugarla, puedes hacerlo en ese mismo turno.
- Si no puedes jugar la carta tomada, deberás tomar otra de manera recursiva.

2. **Cartas Especiales:**

- **+2:** Cuando juegas una carta +2, el siguiente jugador debe tomar dos cartas del mazo y pierde su turno.
- **+3:** Cuando juegas una carta +3, el siguiente jugador debe tomar tres cartas y pierde su turno.
- **+4:** Cuando juegas una carta +4, el siguiente jugador debe tomar cuatro cartas y pierde su turno. Además, el jugador que jugó la carta puede cambiar el color de la jugada.
- **Cancelar:** Al jugar una carta Cancelar, evitas comer cuando te han lanzado una carta de tomar.
- **Buscar:** con la carta Buscar, puedes buscar una carta en la pila de lanzamientos y jugar una carta válida para poder jugarla. (El jugador debe jugar la carta Buscar y la carta encontrada).

3. **Fin del Juego:** El juego termina cuando un jugador se queda sin cartas. Ese jugador es el ganador de la partida.